Parcial #3

Jimmy Alejandro Vela Aparicio

Sebastian David Castro Alvares

Programación de computadores I
Universidad de Santander
2026

Parcial #2:

3.1 Análisis:

Datos de entrada	Procesos	Datos de salida
Por parte del usuario (vía consola): - Opciones de selección para el menú interactivo. - Datos del conglomerado (identificador, ubicación/geolocalización y subparcelas). - Datos de la brigada de levantamiento (nombres y roles de los científicos, profesionales y coinvestigadores locales). - Datos de conteo de árboles por categoría de diámetro (fustales, latizales y brinzales). - Datos de muestreo de especies (nombre común, uso: medicinal, alimenticio o maderable y código de identificación). **Desde archivos (Persistencia):** - Datos previamente almacenados de inspecciones, conglomerados y brigadas en archivos de texto plano.	**1. Gestión de Arquitectura (3 Capas):** - Capa de Presentación: Interacción por consola con el usuario (menús y captura de datos). - Capa de Lógica de Negocio: Reglas para registrar, validar y procesar la información de conglomerados, brigadas, conteos y muestras botánicas. - Capa de Acceso a Datos: Operaciones de lectura y escritura para la persistencia en archivos de texto plano. **2. Procesamiento de Información:** - Búsqueda y filtrado de inspecciones específicas. - Asociación de los datos del conglomerado con su respectiva brigada y registros de muestreo/conteo.	**En la Interfaz de Consola:** - Mensajes de éxito, error o confirmación de operaciones. **Consulta detallada de inspecciones:** Presentación en pantalla de la información completa que incluye: - Datos del conglomerado. - Datos de la brigada. - Datos de conteo y muestreo de árboles. **En Archivos (Persistencia):** Actualización y almacenamiento de los registros en los archivos de texto plano para mantener la persistencia de los datos del IFN.

3.2 Diseño del algoritmo:

identificador	Tipo de dato	Uso	Descripcion
idConglomerado	Entero/Cadena	Entrada/Proceso	Identificador único asignado al conglomerado forestal a evaluar.
ubicacion	Cadena	Entrada/Proceso	Coordenadas o descripción de la ubicación y geolocalización del conglomerado.
nombreBigrada	Cadena	Entrada/Proceso	Nombre o código de la brigada de levantamiento de información asignada.
numCientificos	Entero	Entrada/Proceso	Número de científicos y profesionales que conforman la brigada.
conteoFustales	Entero	Entrada/Proceso/Salida	Cantidad de árboles contados clasificados en la categoría de fustales.
conteoLatizales	Entero	Entrada/Proceso/Salida	Cantidad de árboles contados clasificados en la categoría de latizales.
conteoBrinzales	Entero	Entrada/Proceso/Salida	Cantidad de árboles contados clasificados en la categoría de brinzales.
nombreComunMuestra	Cadena	Entrada/Proceso	Nombre común de la especie vegetal registrada en la toma de muestras.
usoMuestra	Cadena	Entrada/Proceso	Uso principal asignado a la muestra (medicinal, alimenticio o maderable).
codigoIdentificacion	Cadena	Entrada/Proceso	Código único de identificación asignado

			a la muestra botánica.
totalInspecciones	Entero	Proceso/Salida	Contador acumulado del total de inspecciones registradas en el sistema.

3.3 Diagrama de flujo
Link:

Link de Github: